9. SINIF FİZİK 1. DÖNEM 1. YAZILI

MEB Müfredatı Senaryo 1 Özet & Çalışma Rehberi

SENARYO 1
7 Soru

1. KONU: Fizik Bilimi ve Tanımı

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (FİZ.9.1.1): *Fizik biliminin tanımına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.*

Fizik Nedir? Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen, doğada gerçekleşen olayları mantıksal ve deneysel çerçevede açıklamaya çalışan **deneysel bir temel bilimdir**.

- Fizik canlı yapıların ruhsal boyutlarıyla ya da metafizik (fizik ötesi) konularla ilgilenmez.
- Gözlem, deney ve matematiksel modellemeleri temel araç olarak kullanır.

2. KONU: Fizik Biliminin Alt Dalları (KAMYONET Kuralı)

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (FİZ.9.1.2): *Fizik biliminin alt dallarını sınıflandırabilme.*

Alt Dal	İnceleme Alanı	Uygulama / Örnek
K - Katıhal Fiziği	Kristal yapılı maddelerin elektrik, mıknatıs ve ısı özelliklerini inceler.	Yarı iletkenler, mikroçipten güneş paneline, nanoteknoloji.
A - Atom Fiziği	Atomun yapısını, moleküller arası etkileşimleri inceler.	Lazer teknolojisi, kuantum bilgisayarlar.
M - Mekanik	Hareket, kuvvet ve denge durumlarını inceler. (Statik, Dinamik, Kinematik)	Köprü yapımı, gezegen hareketleri, araba fren sistemi.
Y - Yüksek Enerji ve Plazma	Madde iyonlaşmış gaz halini (plazma) ve atom altı parçacıkları inceler.	Uzay roketleri, Güneş patlamaları, CERN deneyleri.
O - Optik	Işık, ışık olayları, kırılma ve yansımayı inceler.	Mercekler, gökkuşağı, gözlük, teleskop, fiber optik kablo.
N - Nükleer Fizik	Atom çekirdeğinin yapısını ve çekirdek tepkimelerini (fisyon/füzyon) inceler.	Radyoterapi (kanser tedavisi), nükleer santral, MR cihazı.
E - Elektromanyetizma	Durgun/hareketli yükleri, elektrik ve mıknatıs alanlarını inceler.	Maglev treni, pusula, elektrikli motorlar.
T - Termodinamik	Isı enerjisi, sıcaklık, genleşme ve enerji değişimlerini inceler.	Klima, buzdolabı, yalıtım sistemleri.

Sınav İpucu: Sınavda "Lazer teknolojisi hangi alt daldır?" (Atom Fiziği) veya "Buzdolabının çalışması hangi alt daldır?" (Termodinamik) gibi eşleştirme soruları çıkabilir.

3. Bilim İnsanları

1 Soru

FİZ.9.1.3: *Bilim insanlarının katkıları.*

- **Galileo Galilei:** Teleskopla ilk gök gözlemi, serbest düşme.
- **Isaac Newton:** Hareket kanunları, evrensel kütle çekimi.
- **Albert Einstein:** Görelilik teorisi, fotoelektrik olay.
- **Marie Curie:** Radyoaktivite üzerine çalışmalar.
- **Aziz Sancar:** DNA onarımı alanında biyofizik çalışmaları.

4. Kurum ve Kariyer Keşfi

1 Soru

FİZ.9.1.4: *Fizikle ilgili bilim merkezleri.*

- **TÜBİTAK:** Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu.
- **ASELSAN:** Savunma sanayii ve elektronik teknolojileri.
- **TENMAK:** Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu.
- **CERN:** Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (Parçacık fiziği).
- **NASA & ESA:** Uzay araştırmaları merkezleri.

9. SINIF FİZİK 1. DÖNEM 1. YAZILI

MEB Müfredatı Senaryo 1 Özet & Çalışma Rehberi

SENARYO 1
7 Soru

5. KONU: Temel ve Türetilmiş Nicelikler

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (FİZ.9.2.1): *Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilme.*

1. Temel Nicelikler (KISA MUZ Kuralı): Başka bir niceliğe ihtiyaç duyulmadan doğrudan ölçülebilen 7 büyüklüktür.

Fiziksel Büyüklük	Sembolü	SI Birimi	Ölçü Aleti
K - Kütle	m	Kilogram (kg)	Eşit kollu terazi
I - Işık Şiddeti	I	Kandela (cd)	Fotometre
S - Sıcaklık	T	Kelvin (K)	Termometre
A - Akım Şiddeti	i	Amper (A)	Ampermetre
M - Madde Miktarı	n	Mol (mol)	Ölçülemez (Hesaplanır)
U - Uzunluk	l	Metre (m)	Şerit metre / Kumpas
Z - Zaman	t	Saniye (s)	Kronometre

2. Türetilmiş Nicelikler: Temel nicelikler kullanılarak matematiksel formüllerle elde edilen büyüklüklerdir. (Örn: Kuvvet [Newton], Hız [m/s], Enerji [Joule], Basınç [Pascal], Hacim [m^3]).

> **Sınav İpucu:** SI Birim Sisteminde sıcaklık birimi **Celsius (°C) değil Kelvin (K)'dir**! Sınavlarda en çok düşürülen şaşırtmaca sorusudur.

6. KONU: Skaler ve Vektörel Nicelikler

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (FİZ.9.2.2): *Skaler ve vektörel nicelikleri karşılaştırabilme.*

Skaler Büyüklükler

Sadece **sayı ve birim** ifade edildiğinde anlam kazanan yönü olmayan büyüklüklerdir.

- Tüm Temel Nicelikler skalerdir.
- Örnek: Kütle (5 kg), Sıcaklık (20 °C), Sürat (80 km/h), Zaman (10 s), Enerji.

Vektörel Büyüklükler

Sayı ve birimin yanında mutlaka **yön ve doğrultunun** belirtilmesi gereken büyüklüklerdir.

- Sembollerinin üzerinde ok işareti ($\rightarrow$) bulunur.
- Örnek: Kuvvet ($\vec{F}$), Hız ($\vec{v}$), Yer Değiştirme, Ağırlık ($\vec{G}$), İvme.

7. KONU: Vektörler ve Bileşke Vektör Hesaplamaları

Sınav Karşılığı: 1 Soru

Öğrenme Çıktısı (FİZ.9.2.3): *Aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin yön ve büyüklüklerine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme.*

Bir Vektörün 4 Temel Elemanı: 1. Uygulama Noktası, 2. Doğrultu (Örn: x ekseni), 3. Yön (Örn: Doğu / +x), 4. Büyüklük/Şiddet (Uzunluğu).

Aynı Doğrultudaki Vektörlerin Bileşkesi (R):

Aynı Yönlü Vektörler

Vektörler aynı yönlü ise büyüklükleri **toplanır**. Bileşke vektör aynı yöndedir.

F_1 = 6 N (Sağa) + F_2 = 4 N (Sağa)
R = 6 + 4 = 10 N (Sağa)

Zıt Yönlü Vektörler

Vektörler zıt yönlü ise büyük olandan küçük olan **çıkarılır**. Bileşke büyük olanın yönündedir.

F_1 = 10 N (Doğu) ve F_2 = 3 N (Batı)
R = 10 - 3 = 7 N (Doğu yönünde)

Sınav İpucu: Yazılı sınavda öğretmeniniz kareli bir düzlem verip veya yön belirterek 3 farklı kuvvet uygulayacak (örneğin Doğuya 12 N, Batıya 5 N, Doğuya 3 N) ve sizden net/bileşke kuvveti (R = 12 + 3 - 5 = 10 N Doğu) hesaplamanızı isteyecektir!